

SAP / SELARAS ADHI PERKASA

RENCANA ANGGARAN BIAYA - METTA

R08 - Infill sesuai gambar + mesh sisi / Hollow 2,3 mm / model / SHS acuan 2,0 / 2,8 mm / C / rangka mandiri / Mesh 25x25 / 2,0 mm
| 2026-09-15 | Pembelian | Dengan biaya pelengkap

STUDI OPTIMASI. BELUM UNTUK FABRIKASI.

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
1	Kolom tribun Hollow 50x100x2,3 mm	737,4883	kg	6.000	13.369	4.424.930	9.859.651	14.284.581
2	Balok tepi tier Hollow 50x100x2,3 mm	404,9201	kg	6.000	13.369	2.429.520	5.413.470	7.842.990
3	Pengaku longitudinal dek Hollow 50x100x2,3 mm	1.246,1805	kg	6.000	13.369	7.477.083	16.660.475	24.137.558
4	Rangka belakang Hollow 50x100x2,3 mm	94,6044	kg	6.000	13.369	567.627	1.264.788	1.832.415
5	Strut ke kolom beton Hollow 50x100x2,3 mm	0	kg	6.000	13.369	0	0	0
6	Bracing X Hollow 50x100x2,3 mm	493,462	kg	6.000	13.369	2.960.772	6.597.207	9.557.979
7	Balok silang penumpu dek Hollow 50x100x2,3 mm	315,0199	kg	6.000	13.369	1.890.119	4.211.574	6.101.693
Subtotal Rangka utama						19.750.051	44.007.165	63.757.216
8	Penyangga tangga / usulan Hollow 50x100x2,3 mm	108,4085	kg	6.000	13.369	650.451	1.449.338	2.099.789
9	Pelat tekuk tangga Pelat polos 3 mm	271,296	kg	6.000	12.286	1.627.776	3.333.065	4.960.841
10	Pengaku tapak tangga / usulan SHS 40x40x2 mm	168,1487	kg	6.000	12.987	1.008.892	2.183.691	3.192.583
11	Baut tangga M12x40 kelas 8.8	84	bh	1.000	4.500	84.000	378.000	462.000
12	Mur tangga M12 kelas 8	84	bh	1.000	1.500	84.000	126.000	210.000
13	Ring tangga Ring datar keras M12	168	bh	50	750	8.400	126.000	134.400
Subtotal Tangga						3.463.519	7.596.094	11.059.613
14	Rail atas / elemen horizontal SHS 40x40x2 mm	30,14	kg	6.000	12.987	180.840	391.418	572.258
15	Tiang railing dan pegangan SHS 40x40x2,8 mm	379,8	kg	6.000	13.128	2.278.800	4.986.000	7.264.800
Subtotal Railing						2.459.640	5.377.418	7.837.058
16	Pelat dek Bordes 4 mm	3.074,688	kg	5.000	12.937	15.373.440	39.777.239	55.150.679
17	Riser, fascia dan return Pelat polos 2 mm	904,32	kg	6.000	12.296	5.425.920	11.119.787	16.545.707
18	Papan pinus dudukan Lebar 400 mm; tebal 40 mm	89,6765	m	25.000	90.000	2.241.913	8.070.887	10.312.800
19	Panel kayu sandaran Lebar 400 mm; tebal 40 mm	20,0475	m	25.000	90.000	501.188	1.804.275	2.305.463
20	Cat dan coating baja Persiapan + cat; luas permukaan	662,4419	m²	13.183	32.956	8.732.656	21.831.641	30.564.297
Subtotal Dek, penutup dan finishing						32.275.117	82.603.829	114.878.946
21	Base plate Pelat 150x150x8 mm	212,7812	kg	6.000	11.695	1.276.687	2.488.516	3.765.203
22	Pelat sambungan rangka, tangga dan buhul Pelat 6 mm; lembar 120x240 cm	678,24	kg	5.000	12.543	3.391.200	8.507.067	11.898.267
23	Baut rangka dan X M12x40 kelas 8.8	1.105	bh	1.000	4.500	1.105.000	4.972.500	6.077.500
24	Mur rangka dan X M12 kelas 8	1.105	bh	1.000	1.500	1.105.000	1.657.500	2.762.500
25	Ring rangka dan X Ring datar keras M12	2.210	bh	50	750	110.500	1.657.500	1.768.000
26	Ikatan ke kolom beton / cadangan Angkur dan pelat: belum ditetapkan	0	ls	0	2.500.000	0	0	0

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
27	Sekrup kayu ke baja + ring #12x65 / usulan	540	set	300	1.500	162.000	810.000	972.000
28	Sekrup penutup + ring EPDM #12x32 / usulan	3.909	set	300	800	1.172.700	3.127.200	4.299.900
29	Karet dudukan 150x150x10 mm	80	bh	500	25.000	40.000	2.000.000	2.040.000
Subtotal Sambungan dan pengikat						8.363.087	25.220.283	33.583.370
30	Backing riser depan dan hardware railing Backing penutup dan hardware railing / provisional sum	1	ls	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
31	Sistem antiselip tangga Sistem antiselip permukaan tangga	5,9999	m2	0	125.000	0	749.989	749.989
32	Clear coat kayu Clear coat kayu	20	L	0	100.000	0	2.000.000	2.000.000
33	Jasa tekuk pelat Jasa press brake	60	tekuk	20.000	0	1.200.000	0	1.200.000
34	Angkut bengkel-lokasi + bongkar Biaya pelengkap proyek	2	rit	1.500.000	0	3.000.000	0	3.000.000
35	Hoist dan alat angkat LT4 Biaya pelengkap proyek	7	hari	500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
36	Perancah dan penyangga sementara Biaya pelengkap proyek	1	ls	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
37	Pengukuran + kontrol mutu las/cat Biaya pelengkap proyek	1	ls	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
38	Pembersihan, APD dan proteksi Biaya pelengkap proyek	1	ls	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
39	Verifikasi desain + investigasi tumpuan Biaya pelengkap proyek	1	ls	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000
Subtotal Biaya pelengkap						21.200.000	6.249.989	27.449.989
40	Kolom tambahan infill dan penguatan Hollow 50x100x2,3 mm	391,799	kg	6.000	13.369	2.350.794	5.238.051	7.588.845
41	Balok memanjang infill Hollow 50x100x2,3 mm	216,5553	kg	6.000	13.369	1.299.332	2.895.178	4.194.510
42	Pengaku silang infill Hollow 50x100x2,3 mm	184,0621	kg	6.000	13.369	1.104.372	2.460.768	3.565.140
43	Base plate kolom tambahan infill dan tangga Pelat 8 mm / 140x150 mm	148,9468	kg	6.000	11.695	893.681	1.741.961	2.635.642
44	Angkur lantai kolom tambahan infill dan tangga M12 / allowance sambungan, mutu dan penanaman belum dipilih	252	set	15.000	35.000	3.780.000	8.820.000	12.600.000
45	Karet dudukan kolom tambahan infill dan tangga Karet 140x150x3 mm / allowance	60	bh	500	25.000	30.000	1.500.000	1.530.000
46	Angkur lantai kolom utama M12 / allowance; spesifikasi dan kapasitas belum ditetapkan	336	set	15.000	35.000	5.040.000	11.760.000	16.800.000
Subtotal Infill baru						14.498.179	34.415.958	48.914.137
47	Rangka panel mesh SHS 40x40x2 mm	299,0213	kg	6.000	12.987	1.794.128	3.883.290	5.677.418
48	Kawat loket penutup sisi Galvanis 25x25 mm / kawat 2.0 mm	70	kg	0	30.000	0	2.100.000	2.100.000
49	Strip penjepit tepi mesh Flat bar 30x3 mm / dua sisi vertikal dan horizontal per panel	84,78	kg	6.000	15.000	508.680	1.271.700	1.780.380
50	Pengikat mesh dan rangka panel M6 galvanis + mur + ring / allowance	1.218	set	1.000	2.500	1.218.000	3.045.000	4.263.000
51	Pemasangan dan potong mesh Panel kawat loket; ujung kawat ditutup strip	13,8739	m2	35.000	0	485.585	0	485.585
Subtotal Penutup mesh						4.006.393	10.299.990	14.306.383

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
52	Bahan habis pakai sambungan las tambahan Allowance bahan las; detail prosedur dan ukuran las belum disahkan	28,8	m	0	10.000	0	288.000	288.000
Subtotal Pekerjaan lain						0	288.000	288.000
TOTAL						106.015.986	216.058.726	322.074.712

SUBTOTAL PER KOMPONEN - REKAP BIAYA YANG SAMA

Komponen	Upah	Material	Gabungan
Kolom	6.775.724	15.097.702	21.873.426
Balok	6.186.598	13.785.010	19.971.608
Pengaku dek dan strut	8.581.455	19.121.243	27.702.698
Bracing	2.960.772	6.597.207	9.557.979
Tangga dan penyangga	3.463.519	7.596.094	11.059.613
Rail horizontal	180.840	391.418	572.258
Tiang railing dan pegangan	2.278.800	4.986.000	7.264.800
Pelat dek	15.373.440	39.777.239	55.150.679
Penutup	5.425.920	11.119.787	16.545.707
Pelat sambungan dan base plate	4.667.887	10.995.583	15.663.470
Sambungan dan pengikat	3.695.200	14.224.700	17.919.900
Dek, penutup dan finishing	11.475.757	31.706.803	43.182.560
Biaya pelengkap	21.200.000	6.249.989	27.449.989
Penutup mesh dan rangkanya	4.006.393	10.299.990	14.306.383
Tumpuan kolom tambahan	4.703.681	12.061.961	16.765.642
Tumpuan kolom utama	5.040.000	11.760.000	16.800.000
Pekerjaan lain	0	288.000	288.000

SUBTOTAL KG DAN BATANG PER PROFIL

Berat pembelian dari RAB aktif; kg = batang x kg/batang.

Profil / ketebalan terpilih	Kg / batang 6 m	Batang 6 m / ekuivalen	Subtotal kg
Hollow 50x100x2,3 mm	32,5	129	4.192,5
SHS 40x40x2 mm	15,07	33	497,31
SHS 40x40x2,8 mm	21,1	18	379,8
Flat bar 30x3 mm / dua sisi vertikal dan horizontal per panel	4,239	20	84,78
SUBTOTAL PROFIL BATANG		200	5.154,39
PELAT / BARIS KG LAIN	-	-	5.360,272
TOTAL SEMUA BARIS KG	-	-	10.514,662

Lingkup R08: pola 129 batang RHS. Tebal mengikuti pilihan aktif. Stok SHS dipisahkan per profil. Pecahan setelah edit atau pada berat bersih adalah ekuivalen, bukan pesanan stok. Pelat tidak dikonversi menjadi batang. Edit manual RAB tetap ikut; subtotal ini tidak menambah biaya.

SUBTOTAL KG DAN ALOKASI BATANG PER KOMPONEN

Komponen (baris satuan kg)	Subtotal kg	Alokasi batang profil 6 m
Kolom	1.129,287	34,7473
Balok	1.031,1	31,7261
Pengaku dek dan strut	1.430,243	44,0075
Bracing	493,462	15,1834
Tangga dan penyangga	547,853	14,4935
Rail horizontal	30,14	2
Tiang railing dan pegangan	379,8	18
Pelat dek	3.074,688	-
Penutup	904,32	-
Pelat sambungan dan base plate	891,021	-
Penutup mesh dan rangkanya	453,801	39,8422
Tumpuan kolom tambahan	148,947	-
TOTAL	10.514,662	200

Alokasi batang komponen boleh pecahan karena satu stok dipakai bersama; jangan bulatkan tiap komponen.

DASAR KUANTITAS DAN CATATAN

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
X01	Kolom tribun	R08 C: 133.559800 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X02	Balok tepi tier	R08 C: 73.710000 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X03	Pengaku longitudinal dek	R08 C: 226.069001 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X04	Rangka belakang	R08 C: 17.396000 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X05	Strut ke kolom beton	R08 C: 0.000000 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X06	Bracing X	R08 C: 89.722767 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
B01	Balok silang penumpu dek	R08 C: 57.005998 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
B02	Penyangga tangga / usulan	R08 C: 19.639757 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. Usulan belum dimodelkan
X07	Rail atas / elemen horizontal	10 elemen; 8.425400 m; 2 stok x6 m. Family aktif masih M_W Shapes; volume family tidak dipakai sebagai berat hollow. Model + pembelian
X08	Tiang railing dan pegangan	85 elemen; 97.498388 m; 18 stok. Harga 2,8 mm mengikuti katalog R04 karena spesifikasi Excel 2 mm berbeda. Model + pembelian
X09	Pelat dek	R08: Dek 88.913631 m ² ; pembelian ceil(luas x 1,10 / 2,88) lembar 4 mm. Allowance luas, bukan nesting dek. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X10	Riser, fascia dan return	R08: 286 potongan pelat depan/sisi infill; 20 lembar 2 mm 1200x2400 dari nesting. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X11	Pelat tekuk tangga	R08: 30 tapak tekuk; 4 lembar 3 mm dari blank konservatif. Uji kupon tekuk diperlukan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B03	Pengaku tapak tangga / usulan	R08: 65.999868 m; alokasi pola 31 batang SHS bersama untuk tangga + panel. Railing lama tetap kelompok terpisah. Usulan belum dimodelkan
X13	Base plate	R08 C: Base lama dan tambahan dinesting bersama; alokasi kg pembelian menurut luas. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X14	Pelat sambungan rangka, tangga dan buhul	R08 C: Pelat ujung 90x120x6 mm dan buhul dinesting ulang. Ukuran allowance; tebal/las/baut dan penyaluran gaya belum disahkan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X15	Baut rangka dan X	R08 C: 2 baut per ujung tambahan; ujung batang yang dihapus dikurangi; 5% cadangan, 2 ring per baut beli. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X17	Mur rangka dan X	R08 C: 2 baut per ujung tambahan; ujung batang yang dihapus dikurangi; 5% cadangan, 2 ring per baut beli. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X18	Ring rangka dan X	R08 C: 2 baut per ujung tambahan; ujung batang yang dihapus dikurangi; 5% cadangan, 2 ring per baut beli. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B04	Baut tangga	R08 C: Ujung penyangga yang diganti sambungan las dikurangi dari baut; 5% cadangan, dua ring per baut beli. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B05	Mur tangga	R08 C: Ujung penyangga yang diganti sambungan las dikurangi dari baut; 5% cadangan, dua ring per baut beli. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B06	Ring tangga	R08 C: Ujung penyangga yang diganti sambungan las dikurangi dari baut; 5% cadangan, dua ring per baut beli. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X16	Ikatan ke kolom beton / cadangan	R08 C: Cadangan ikatan RC lama diganti daftar usulan A/C di bawah; kapasitas belum disahkan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
X19	Sekrup kayu ke baja + ring	R08: 500 set lama + 8 set per 5 tingkat infill; pola pengikat kayu harus dirinci. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X20	Sekrup penutup + ring EPDM	R08: Keliling panel pelat / jarak maksimum 200 mm, cadangan 5%; pengikat mesh dihitung terpisah. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X21	Karet dudukan	80 dudukan aktif; satu karet per base plate. Model + pembelian
X22	Papan pinus dudukan	R08: Papan baru setara 6.710599 m x 400x40 mm setelah takikan RC; allowance potong 10%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X23	Panel kayu sandaran	Luas 7,29 m ² dari geometri arsip, bukan hasil ukur Revit baru. Pembelian+10%. Koreksi label 400x40 cm menjadi lebar 400 mm/tebal 40 mm. Geometri arsip / allowance
X24	Cat dan coating baja	R08 C: Luas cat disesuaikan potongan RHS dan pelat baru/dihapus; kedua muka pelat +10%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
E01	Backing riser depan dan hardware railing	R08: cadangan Rp3.500.000 untuk backing pelat depan, ujung railing dan penghubung yang belum terukur. Tidak mencakup rangka/penjepit mesh yang sudah dirinci pada M02-M04. Allowance anggaran
E02	Sistem antiselip tangga	R08: Antiselip sesuai luas tapak tersisa; bukan bidang infill dudukan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
E03	Clear coat kayu	R08: Cadangan clear coat 20 L untuk kayu lama + infill; konsumsi aktual mengikuti produk/uji lapangan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
E04	Jasa tekuk pelat	R08: Dua tekukan per tapak; takikan RC dan kupon dibahas bengkel. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
EL01	Angkut bengkel-lokasi + bongkar	Bukan ongkir toko-bengkel; ukuran truk/jam akses diverifikasi. Allowance anggaran
EL02	Hoist dan alat angkat LT4	Allowance 7 hari, kapasitas/jalur angkat ditentukan metode kerja. Allowance anggaran
EL03	Perancah dan penyangga sementara	Sewa, pengiriman dan pembongkaran. Allowance anggaran
EL04	Pengukuran + kontrol mutu las/cat	Allowance ukur, inspeksi visual, DFT dan dokumentasi. Tidak termasuk uji beton laboratorium. Allowance anggaran
EL05	Pembersihan, APD dan proteksi	Area LT4, alat keselamatan kerja dan serah terima. Allowance anggaran
EL06	Verifikasi desain + investigasi tumpuan	Provisional sum pemeriksaan insinyur dan pengumpulan data beton; lingkup lab mengikuti temuan. Allowance anggaran
I01	Kolom tambahan infill dan penguatan	R08 C: 71.540000 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit
I02	Balok memanjang infill	R08 C: 35.006660 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit
I03	Pengaku silang infill	R08 C: 33.600907 m; alokasi dari 129 stok bersama x 32.5 kg/batang. Minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit
M02	Rangka panel mesh	R08: 114.502857 m; alokasi pola 31 batang SHS bersama untuk tangga + panel. Railing lama tetap kelompok terpisah. Usulan belum dimodelkan
I04	Base plate kolom tambahan infill dan tangga	R08 C: 60 base usulan 140x150x8 mm; dimensi/kapasitas belum disahkan. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
I05	Angkur lantai kolom tambahan infill dan tangga	R08 C: 4 angkur lantai per base usulan + cadangan 5%; tumpuan lantai belum diverifikasi. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
I06	Karet dudukan kolom tambahan infill dan tangga	R08 C: Karet 140x150x3 mm per base baru. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
I07	Angkur lantai kolom utama	R08: 80 base kolom utama x 4 angkur + 5%. Baut M12x40 rangka bukan angkur beton. Cadangan ini melengkapi jalur tumpuan FEM; kekakuan base, karet 10 mm, lantai, mutu beton dan produk angkur harus diverifikasi. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
M01	Kawat loket penutup sisi	R08: 1 roll 1.2x30 m x 70 kg. Luas mesh bersih 13.8739 m ² . Harga allowance Rp30.000/kg, wajib diganti penawaran. https://www.pabrikbrc.net/2019/07/jual-wire-mesh-kawat-loket-merk-givro.html Usulan; tarif allowance bila dinyatakan

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
M03	Strip penjepit tepi mesh	R08: 240 potongan / 20 batang 6 m. Berat teoritis 4,239 kg/batang, tarif material allowance Rp15.000/kg. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
M04	Pengikat mesh dan rangka panel	R08: Penjepit maksimum 200 mm + 4 pengikat panel per rangka. Jarak/kapasitas belum disahkan. Harga material allowance Rp2.500/set. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
M05	Pemasangan dan potong mesh	R08: Allowance upah Rp35.000/m ² ; terpisah dari upah rangka, strip dan pengikat. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
S02	Bahan habis pakai sambungan las tambahan	R08 C: 48 penghubung pendek x dua keliling profil 0,30 m. Cadangan material Rp10.000/m; upah telah termasuk tarif RHS per kg. Ini panjang jalur nominal untuk biaya, bukan ukuran atau kapasitas las. Allowance studi; bukan desain fabrikasi

Opsi C - tangga dengan rangka kaki dan pengaku.

Studi jalur beban lengkap dua tangga; sambungan kaku, las dan angkur belum dibuktikan kapasitasnya.

60 girder sisi B02 sudah berada dalam RAB dasar; tidak dibeli dua kali. Ditambah 40 penghubung vertikal antar tingkat tapak menjadi girder bertangga.

Delapan pengikat RC lama dihapus. Profil RHS tetap mengikuti tebal terpilih.

Beban seluruh 30 tapak diteruskan ke girder sisi sesuai keseimbangan transversal. SHS B03 dan pelat diperiksa terpisah; tidak diasumsikan menambah kekakuan global.

Lima kotak penopang per tangga: 40 kolom, 40 balok dan 40 diagonal selain 40 link. Tanpa tambatan beton utama; 40 kaki memerlukan verifikasi angkur/lantai.

R08 koreksi sketsa: strip x5450–6850 mm pada zona kiri 2 m menjadi dek dan dudukan selebar sekitar 1400 mm. Tangga kanan yang ditandai dihapus; tersisa dua jalur nominal 600 mm pada dua zona. Jumlah jalur bukan pengesahan kapasitas evakuasi. Lebar 600 mm belum dikurangi pegangan/finishing. Kapasitas evakuasi dan aksesibilitas belum lulus pemeriksaan. Tambahan kursi hanya studi modul 500 mm, bukan kapasitas operasi yang disahkan.

Rangka infill baru 20 kolom, balok, pengaku, base plate, karet dan angkur adalah usulan. RC ditakik dengan celah 3 mm. Tumpuan lantai, lendutan, stabilitas, las/baut dan akses pemasangan belum disahkan.

Mesh hanya penutup luar kanan/kiri. Riser depan tetap pelat. Mesh bukan pengganti railing, penahan kerumunan atau bracing; rangka panel dan penjepit tepi dihitung.

Harga mesh Rp30.000/kg, strip Rp15.000/kg, M6 Rp2.500/set, angkur Rp35.000/set dan upah baru adalah allowance perencanaan, bukan penawaran pemasok. Total RAB adalah estimasi dengan allowance.

Berat beli RHS/SHS mengikuti katalog dan varian tebal. Potongan digabung sesuai kelompok stok. Railing SHS tetap 2+18 batang terpisah. Batang layak dari nesting, minimum belum terbukti. Dek memakai allowance luas 10%, bukan pola potong final.

Sambungan baru memerlukan pengesahan: pelat 90×120×6, base 140×150×8, M12, 4 angkur/kolom dan posisi kolom hanyalah dasar hitung biaya. Jangan bor lantai atau mulai fabrikasi dari paket ini.

Tahapan: ukur kondisi/akses dan lantai; sahkan struktur/evakuasi serta shop drawing; minta penawaran; kunci daftar potong; mock-up tekuk/mesh; fabrikasi dan QC; pasang dengan penyangga sementara; inspeksi dan serah terima. Dokumen R07 menjadi acuan proses umum, bukan gambar R08.

Sebelum overhead, laba dan pajak tambahan.

Surabaya, 2026-09-15 / ADIGHANI ILHAM